# Instituto Tecnológico Superior de Rioverde

# Análisis del sistema operativo en aplicaciones web móviles

**Ingeniería en Sistemas Computacionales Cuarto semestre**

Materia: Tópicos avanzados de programación

Docente: Mtro. José de Jesús Collazo Reyes

Fecha de entrega: 07 de mayo de 2026

Alumno:

Hernandez Giselle Guadalupe (242240015)

Rioverde, San Luis Potosí

## Índice:

Introducción: ..... 3
Desarrollo: ..... 3
Descripción del sistema: ..... 3
Análisis del entorno operativo: ..... 3
Problemas detectados: ..... 4
Mejoras implementadas: ..... 4
Pruebas: ..... 5
Conclusión: ..... 5
Código: ..... 5

## Introducción:

El presente reporte tiene como objetivo documentar los conocimientos adquiridos durante la práctica de la semana 12, la cual se centra en el análisis y funcionamiento de las aplicaciones web.

A través de este ejercicio, se logró profundizar en conceptos de optimización mediante la transición del marco teórico a la implementación práctica. Asimismo, se exploró la integración de nuevos elementos para el manejo de recursos visuales en interfaces web, los cuales se detallan en el desarrollo de este documento.

## Desarrollo:

## Descripción del sistema:

Este sistema está diseñado para facilitar la organización de las tareas que debe realizar. Esta diseñado bajo una idea de optimización como deben diseñarse los sistemas actualmente para que sea más sencillo utilizarlos desde los dispositivos móviles, por lo que deben ser intuitivos y claros como lo es esta app de organización de tareas básica.

## Análisis del entorno operativo:

Tras analizar el sistema se identificaron los siguientes puntos críticos respecto al entorno móvil:

En la pantalla se identificó:

Diseño responsivo: Se implementó la etiqueta “viewport” para asegurar que el contenido no se vea muy pequeño y sea legible.

Diseño: Se utilizaron tarjetas que separa visualmente cada tarea, evitando la saturación de información en pantallas pequeñas (como las de los dispositivos móviles).

Uso a una mano: Los botones de navegación tienen un tamaño apropiado, ideal para el pulgar del usuario.

En la conectividad y rendimiento:

Carga de recursos: El sistema original no contenía imágenes. Se añadió una imagen de identidad visual optimizada.

Formato: El CSS es ligero y utiliza fuentes del sistema para evitar peticiones HTTP adicionales a servidores de fuentes externos.

En el almacenamiento:

Inicio de sesiones: Se utiliza session_start() y $_SESSION de PHP para mantener la información del usuario sin necesidad de recargas constantes de bases de datos.

## Problemas detectados:

Ineficiencia en la gestión de recursos: se utilizó una imagen que tenía un peso excedente que podría afectar el uso de esta aplicación al retrasar el tiempo de espera.

Fuentes mejorables: Se observo que se estaban utilizando fuentes externas lo que puede generar algunos problemas de navegación al ser más lenta para cargar las fuentes externas.

## Mejoras implementadas:

Mejora 1: el sistema no tenía elementos como imágenes, por lo que se optó por utilizar una, buscando el formato adecuado para que sea ligera además de que se implementó la propiedad de loading="lazy" para que la imagen solo cargue cuando el navegador esté listo.

Mejora 2: cambios en la estructura de navegación y un flojo claro: aunque el código original ya contaba con los botones se hicieron algunas mejoras para modificar la experiencia del usuario. Se agrego el <nav> lo que facilita la interpretación del sistema por parte del navegador, además de que se mejoró el área de contacto táctil aumentando el tamaño y modificando el color de los botones para que las modificaciones sean más evidentes.

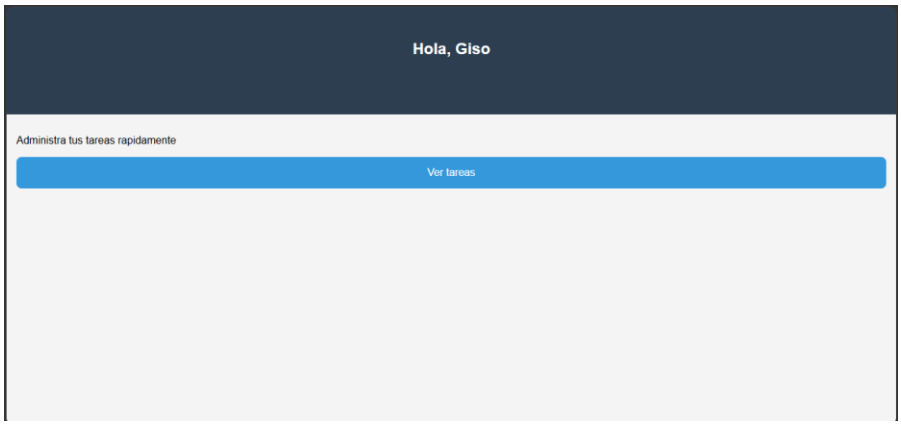


Figura 1: esta imagen muestra el sistema sin ninguna mejora.

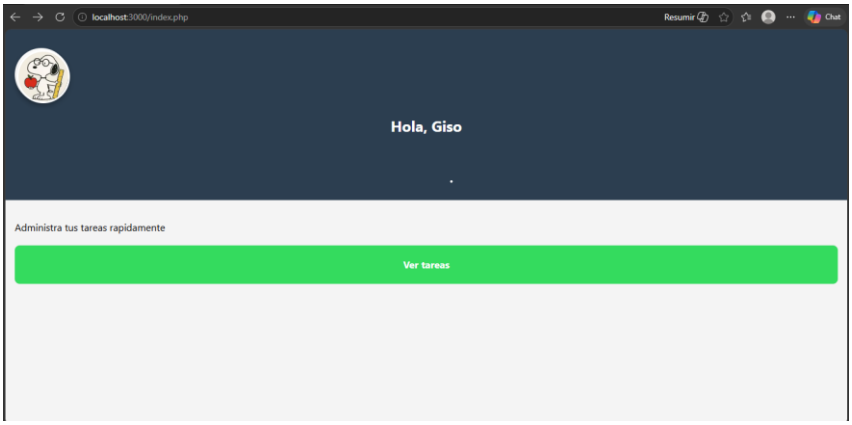


Figura 2: esta imagen muestra la pantalla principal de la aplicación con las mejoras implementada.

## Pruebas:

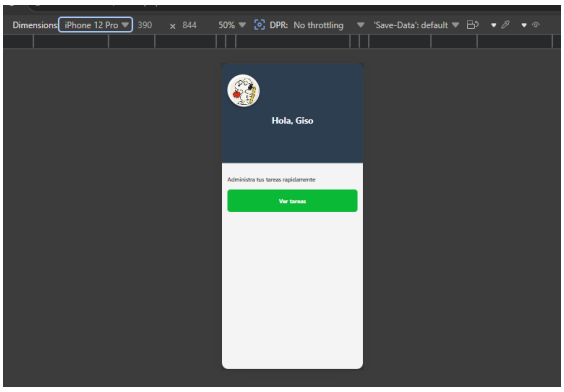


Figura 3: se muestra la app en un diseño responsivo

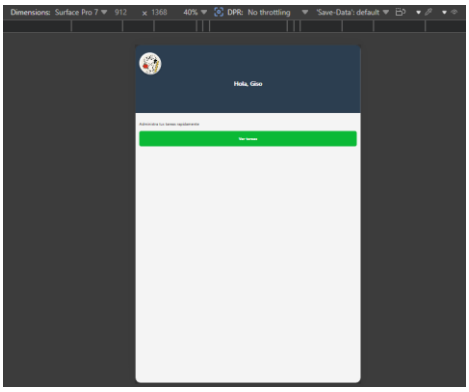


Figura 4: se muestra la app en un diseño responsivo

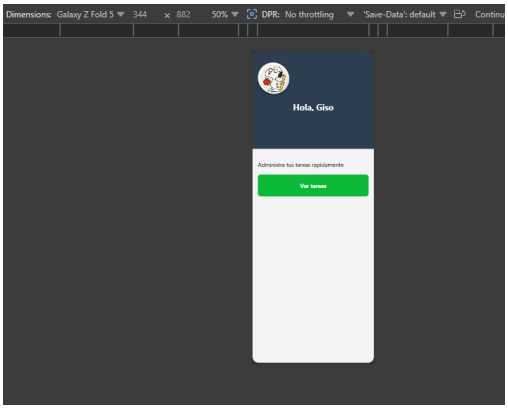


Figura 5: se muestra la app en un diseño responsivo

## Conclusión:

Después de realizar esta practica logre obtener los aprendizajes esperados ya que conocí un nuevo formato para que las imágenes sean más ligeras y las aplicaciones tengan un mejor rendimiento, así como algunos cambios que deben hacerse para que se tenga un flujo claro de la información. Aunque al principio no lograba entender de manera clara lo que se solicitaba después de leer y analizar logre comprender lo que debía hacerse por lo que consideró que fue una practica exitosa.

## Código:

Código del formato del logo:

```
<body> <!--inicia el cuerpo -->
        <header><!--abre el area superior de la pagina -->
            <div class="Logo"><!-- crea una clase para dar formato al logo--
>
```

```
            <img src="snoppy.webp" alt="Logo de la app" class="Logo"
loading="lazy"> <!--agrega la imagen y un texto por si la imagen no carga
mas una indicacion para que solo cargue cuando el navegador este listo -->
            </div><!--cierra el area de la clase que tendra ese formato -->
            <h2>Hola, <?php echo $_SESSION['usuario'];?></h2><br><br><!--
muestra mensajes en pantalla -->
        </header><!--cierra la parte superior -->
```

Código de los cambios en el css:

```
body {
    font-family: -apple-system, BlinkMacSystemFont, 'Segoe UI', Roboto,
sans-serif; /*usa las tipografías que ya vienen en el celular*/
    margin:0;
    background:#f4f4f4;
    line-height: 1.6; /*Define el espacio vertical entre las líneas para que
las palabras no se amontonen*/
}
```

```
.btn {
    display: block;
    background:#0ab936; /*cambio en el color de los botones*/
    color:white;
    text-decoration: none;
    padding: 18px;
    margin-top: 15px;
    text-align: center;
    border-radius: 8px;
    font-weight: bold;
}
```